

实验室设备预约系统

用关系数据库管理设备预约、资质审核、维护占用与违约追踪

背景

实验室设备资源有限，预约流程如果只依赖人工登记或前端判断，容易出现时间冲突、资质不清、维护占用未同步和违约难追踪等问题。

时间冲突

同一设备可能被多个用户预约在重叠时间段。

资质审核

高风险设备需要确认用户是否具备有效资质。

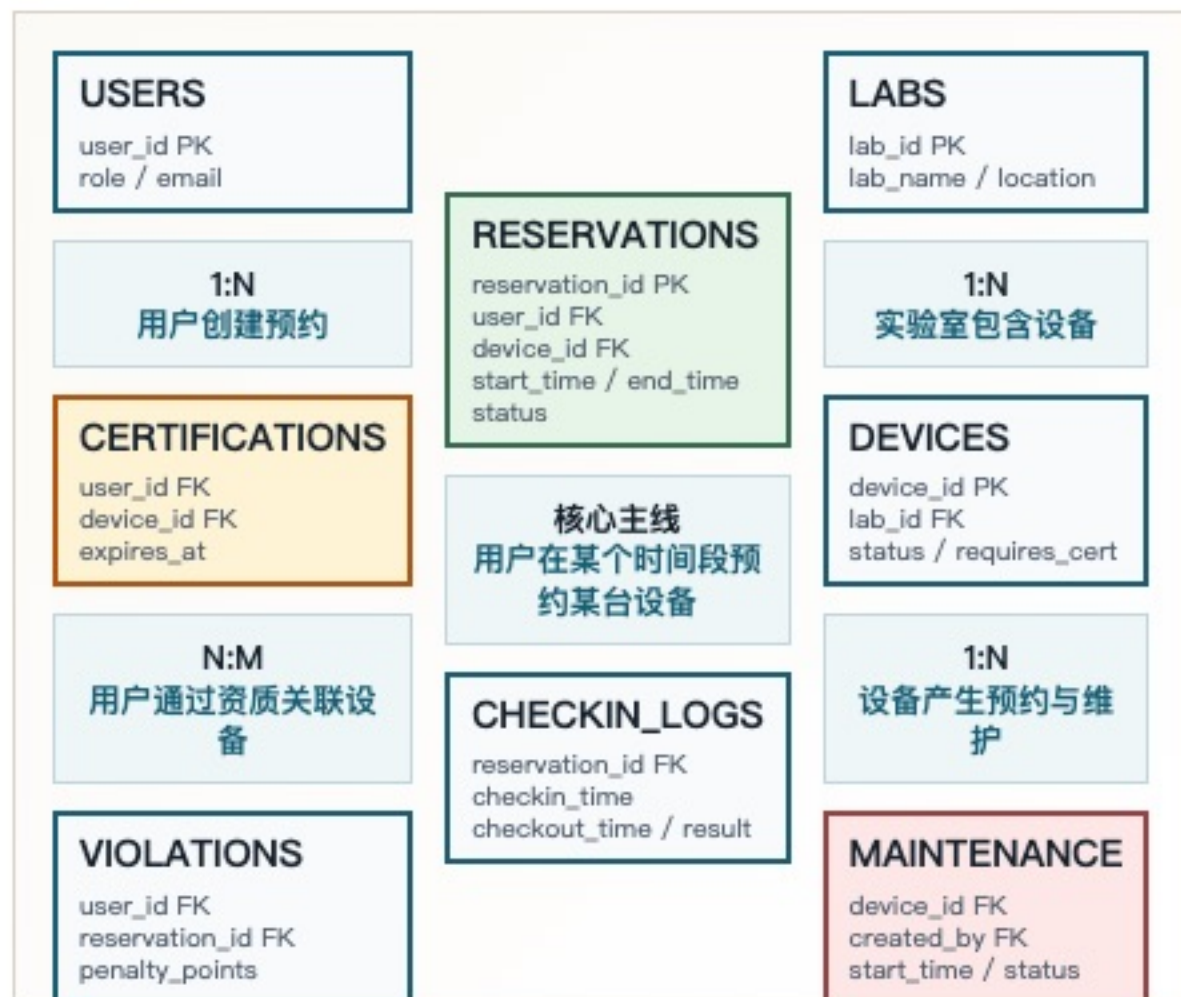
维护占用

设备维护期间应自动阻止预约。

违约追踪

no_show 等行为应自动留下记录。

ER 图



SQL 语句

1. 表结构：预约表

```
CREATE TABLE reservations (  
  reservation_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  user_id INTEGER NOT NULL,  
  device_id INTEGER NOT NULL,  
  start_time TEXT NOT NULL,  
  end_time TEXT NOT NULL,  
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending'  
  CHECK (status IN  
    ('pending', 'approved', 'cancelled', 'completed', 'no_show')),  
  purpose TEXT,  
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id),  
  FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(device_id)  
);
```

2. 视图：未来预约详情

```
CREATE VIEW vw_upcoming_reservations AS  
SELECT r.reservation_id, u.name, d.device_name, l.lab_name,  
       r.start_time, r.end_time, r.status, r.purpose  
FROM reservations r  
JOIN users u ON r.user_id = u.user_id  
JOIN devices d ON r.device_id = d.device_id  
JOIN labs l ON d.lab_id = l.lab_id  
WHERE r.end_time > datetime('now')  
ORDER BY r.start_time;
```

3. 触发器：阻止同设备时间冲突

```
CREATE TRIGGER trg_reservation_overlap_ins  
BEFORE INSERT ON reservations  
WHEN NEW.status IN ('pending', 'approved')  
BEGIN  
  SELECT CASE WHEN EXISTS (  
    SELECT 1 FROM reservations r  
    WHERE r.device_id = NEW.device_id  
    AND r.status IN ('pending', 'approved')  
    AND NOT (NEW.end_time <= r.start_time  
            OR NEW.start_time >= r.end_time)  
  )  
  THEN RAISE(ABORT, '预约失败：该时间段设备已被预约')  
  END;  
END;
```

系统演示效果

当前可用设备

2 available

设备	类型	实验室	地点
GPU 服务器 A100	server	计算机系统实验室	A楼 301
3D 打印机	printer	智能硬件实验室	B楼 205

未来预约详情

view result

用户	设备	时间	状态
李同学	GPU A100	06-03 09:00-11:00	approved
赵同学	3D 打印机	06-03 13:00-15:00	pending

设备状态

maintenance synced

设备	状态	说明
高精度示波器	maintenance	由维护工单自动切换
激光切割机	offline	不可预约

验证结果

[通过] 时间冲突：数据库拒绝重叠预约

[通过] 资质不足：数据库拒绝无证预约

[通过] 维护冲突：数据库拒绝维护时段预约